DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TEZ ADINI BÜYÜK HARFLERLE, 18 PUNTO, KOYU VE ORTALANMIŞ OLARAK BURAYA YAZINIZ.

Tez Yazarı Soyadı büyük harflerle, 14 punto, koyu ve ortalanmış olarak buraya yazınız.

Tez basım tarihini ay ve yıl olarak, 12 punto, koyu ve ortalanmış olarak buraya yazınız.

İZMİR

TEZ ADINI BÜYÜK HARFLERLE, 18 PUNTO, KOYU VE ORTALANMIŞ OLARAK BURAYA YAZINIZ.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Tezi

Anabilim Dalını seçiniz. **Anabilim Dalı** Program bilgisi giriniz. **Programı**

Tez Yazarı Soyadı büyük harflerle, 14 punto, koyu ve ortalanmış olarak buraya yazınız.

Tez basım tarihini ay ve yıl olarak, koyu ve ortalanmış olarak buraya yazınız.

İZMİR

YÜKSEK LİSANS TEZİ SINAV SONUÇ FORMU

TEZ YAZARI BÜYÜK HARFLERLE, 12 PUNTO, KOYU tarafından **UNVAN SEÇİNİZ. DANIŞMAN ADINI BÜYÜK HARFLERLE, 12 PUNTO VE KOYU OLARAK BURAYA YAZINIZ.** yönetiminde hazırlanan **"TEZ ADINI BÜYÜK HARFLERLE, 12 PUNTO VE KOYU OLARAK BURAYA YAZINIZ."** başlıklı tez tarafımızdan okunmuş, kapsamı ve niteliği açısından bir Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

.....

Unvan Seçiniz. Danışman bilgisi SOYADI BÜYÜK HARFLERLE ve 12 Punto

Danışman

.....

Jüri Üyesi

.....

Jüri Üyesi

Prof. Dr. Abdullah SEÇGİN
Müdür
Fen Bilimleri Enstitüsü

TEŞEKKÜR

Tez yazarı, SOYADI büyük harfle yazınız.

TEZ ADINI BÜYÜK HARFLERLE, 12 PUNTO VE KOYU OLARAK BURAYA YAZINIZ.

ÖZ

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

Anahtar kelimeler: İlk anahtar kelime ve özel isimler baş harfi büyük, sonraki anahtar kelimeler küçük harfle yazılacaktır.

TEZ ADINI İNGİLİZCE, BÜYÜK HARFLERLE, 12 PUNTO VE KOYU OLARAK BURAYA YAZINIZ.

ABSTRACT

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

Keywords: İlk anahtar kelime ve özel isimler baş harfi büyük, sonraki anahtar kelimeler küçük harfle yazılacaktır.

İÇİNDEKİLER

Page

YÜKSEK LİSANS TEZİ SINAV SONUÇ FORMU ii
TEŞEKKÜR iii
ÖZ iv
ABSTRACT v
İÇİNDEKİLER vi
ŞEKİLLER LİSTESİ vii

BÖLÜM BİR - GİRİŞ 1

1.1 Çalışma Alanı 1
1.2 Amaç 2

BÖLÜM İKİ - ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 4

BÖLÜM ÜÇ - YÖNTEM & VERİ NALİZİ 5

3.1 Yöntem 5
3.2 Veri Analizi 6
3.2.1 Topoğrafya 6
3.2.2 Nüfus 8
3.2.3 Akarsular 13
3.2.4 Havza 14
3.2.5 Gözlemler 15
3.2.6 Kirlenme 16

BÖLÜM DÖRT - SONUÇLAR VE ÖNERİLER 18

KAYNAKLAR 19

ŞEKİLLER LİSTESİ

Sayfa

Şekil 1.1 Güzelhisar Havzası yer bulduru haritası 2

Şekil 3.1 Güzelhisar Havzası uydu görüntüsü (Şekil başlıklarının bir satıra sığmadığı durumlarda ilk satırdan sonraki yazılar şekil başlık yazısı hizasından itibaren ve iki yana yaslı olarak yazılmaya devam etmelidir). 6

Şekil 3.2 Güzelhisar Havzası yükseklik haritsı 7

Şekil 3.3 Güzelhisar Havzası akış yönleri haritası 7

Şekil 3.4 Güzelhisar Havzası görünüm haritası 8

Şekil 3.5 Güzelhisar Havzası yerleşim haritası 9

Şekil 3.6 Güzelhisar Havzası 2021 nüfus haritası 9

Şekil 3.7 Güzelhisar Basin Strahler haritası 13

Şekil 3.8 Güzelhisar Havzası gözlem noktaları and havza haritası 14

Şekil 3.9 Güzelhisar Havza haritası ve gözlem noktaları 15

Şekil 3.10 Güzelhisar Havzası Snap analizi haritası 15

Şekil 3.11 Güzelhisar Havzası kirlenme noktaları haritası 16

Şekil 3.12 Güzelhisar havzası CORINE 2018 veri haritası 16

Şekil 3.13 Güzelhisar Havzası diğer kirlenme bölgeleri haritası 17

TABLOLAR LİSTESİ

Sayfa

Tablo 3.1 Güzelhisar Havzası yıllara göre nüfus dağılım tablosu (Tablo başlıklarının bir satıra sığmadığı durumlarda ilk satırdan sonraki yazılar tablo başlık yazısı hizasından itibaren ve iki yana yaslı olarak yazılmaya devam etmelidir). 10

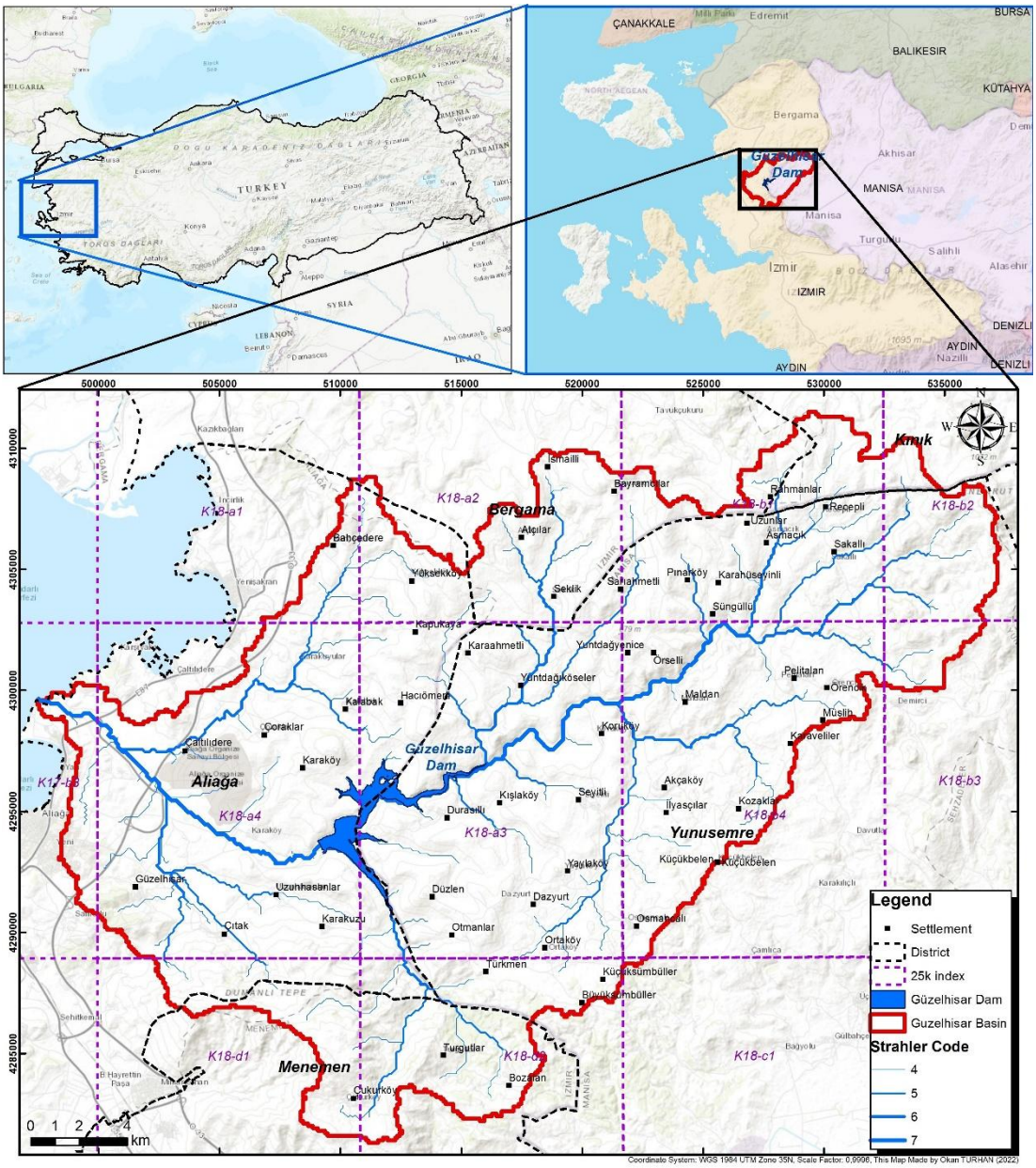
BÖLÜM BİR
GİRİŞ

1.1 Çalışma Alanı

Çalışma alanının adı Güzelhisar havzası olup, Türkiye'nin İzmir İli'nin kuzeyi ile Manisa İli'nin batısını kapsamaktadır. Havza, İzmir'in Aliağa, Menemen, Kınık ve Bergama ile Manisa'nın Yunusemre ilçelerini kapsamaktadır (Şekil 0.1).

Güzelhisar Havzası'nın Türkiye'deki hidrolojik sınırlarına bakıldığında Kuzey Ege Havzası'nın en güneyindeki alt havzadır. Havzanın alanı 631.09 km^2'dir. Türkiye'deki 1/25000 ölçekli bölümlendirilmiş pafta indeksine göre K17-b3, K18-a1, K18-a2, K18-a3, K18-a4, K18-b1, K18-b2, K18-b3, K18-b4, K18-c1, K18-d1, K18-d2 pafta sınırları içerisindedir. Havzanın çalışma projeksiyonu UTM WGS 84 Z35 olmakla birlikte, bu projeksiyona göre kuzeyde 4311513.317300 ve güneyde 4281313.317300 paralelleri ile batıda 497465.465100 ve doğuda 537265.465100 meridyenleriyle sınırlanan alan içerisindedir.

Çalışma alanını oluşturan ana dere olan Güzelhisar Çayı'nın uzunluğu 40.61 km'dir. Güzelhisar Çayı, Ege Denizi'ne boşalmaktadır. Havza'nın en önemli yerüstü su kaynağı Güzelhisar Çayı'na yapılmış olan Güzelhisar Barajı'dır.



Şekil 0.1 Güzelhisar Havzası yer bulduru haritası

1.2 Amaç

Ülkemizde 26 adet stratejik hidrolojik havza belirlenmiştir. Günümüzde havza bazında su yönetimi ve su kirliliğinin önlenmesi konularında çok sayıda metodoloji geliştirilmektedir. Ülkemizdeki başlıca su kurumlarından olan Devlet Su İşleri (DSİ) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM), havza bazlı projeler üretmekte ve hayata geçirmektedir. Yapılan çalışmalarda yerüstü ve yeraltı sularının durumlarını ortaya

çıkarılmaktadır. Kirletici kaynak ilişkisi kuralarak modellemeler ile tedbirler programı senaryoları çalıştırılmaktadır. Bu sayede gelecek projeksiyonları ortaya konulmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda suların miktar ve kalite açısından hangi senaryolarda ve hangi zaman diliminde iyi duruma ulaştığı ortaya çıkarılmaktadır.

Tez kapsamında Kuzey Ege Havzası içerisinde bulunan Güzelhisar Havzası çalışma alanı olarak seçilmiştir. Kuzey Ege Havzası'nın Ege Denizi'ne akışı bulunan 19 nehir kolundan en güneyde bulunan Güzelhisar Havzası, çalışma kapsamında noktasal ve yayılı kirlilik yükleri belirlenmiştir. Bu kirlilik yüklerinin ortaya çıkardığı TN (Toplam Azot), TP (Toplam Fosfor), KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) ve AKM (Askıda Katı Madde) verileri mekansal olarak derlenmiştir. Kirleticilerin akarsu ortamındaki hareketinin gözlemlenebilmesi açısından doğal akım ve atık su debi verileri de mekansal olarak derlenmiştir. Tüm veriler CBS ortamında analiz edilecek formata dönüştürülmüş ve mekansal olarak kritik bölgelerde tedbir alınması konusunda çalışmalarda kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

BÖLÜM İKİ
ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Havzadaki kirlilik, kentsel ve endüstriyel atık su tesisleri, foseptik, doğrudan deşarj vb., kaynağı noktasal olan, kirleticilerden kaynaklanmaktadır. Fakat söz konusu kirletici kaynak arazi kullanımı, tarım ve hayvancılık, zirai ilaçlar ve katı atık depolama alanları gibi yayılı ise, alınacak tedbirler konusunda kritik bölge belirlenememektedir.

BÖLÜM ÜÇ
YÖNTEM & VERİ NALİZİ

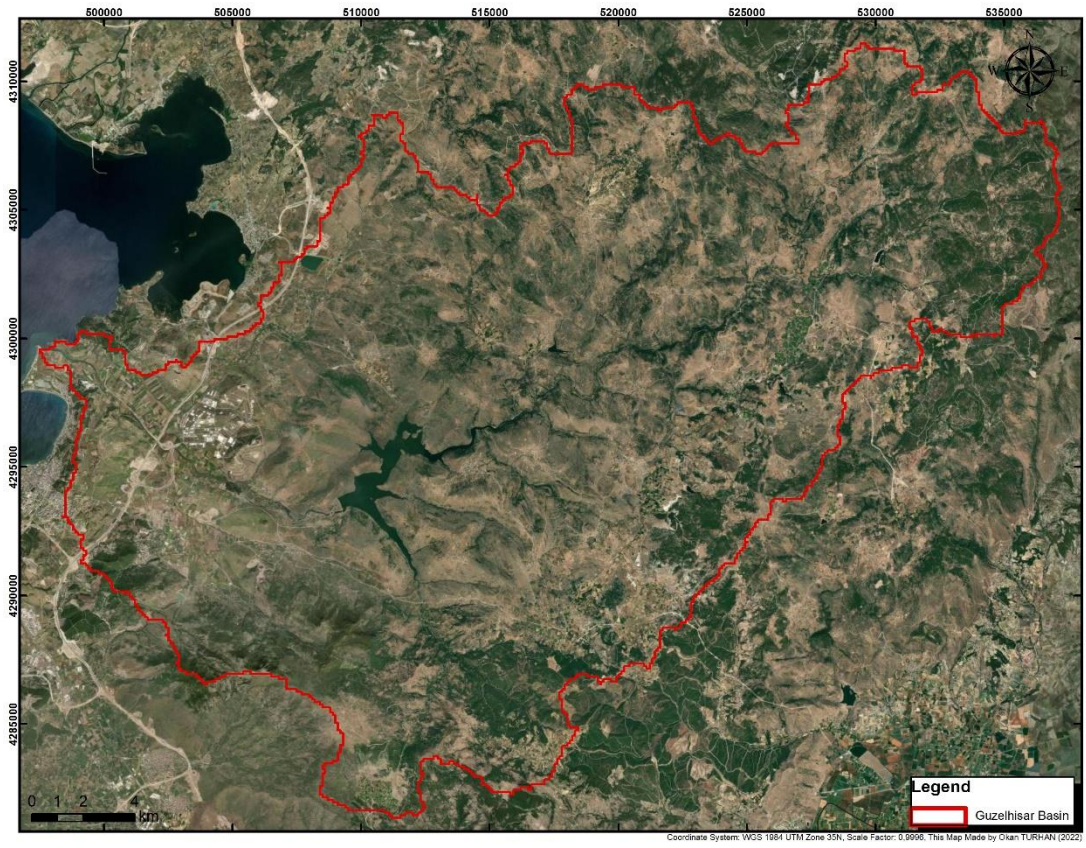
3.1 Yöntem

Havzadaki kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi için çalışmalar sırasında arazi çalışmaları yapılmış ve su örnekleri alınmıştır. Bu su örneklerinin 450'den fazla parametresi, uluslararası standartlara sahip laboratuvarlarda analiz edilerek kirlilik sonuçları ortaya çıkarılmıştır. Havzada kirliliğin doğal olduğu varsayılan "Eşik Değerler" belirlenerek bu değerlerin altında kalan kirliliklerin doğal olduğu kabul edilmiştir. Eşik değerleri aşan bölgelerde kirlilik kaynakları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaca yönelik CBS ortamında modellemeler üreterek, her havzada benzer modeller ile noktasal ve yayılı kirlilik yüklerinin ilerleme ve yayılım alanlarını ortaya koyarak, bu kirliliklere mekânsal tedbir alınmasını kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

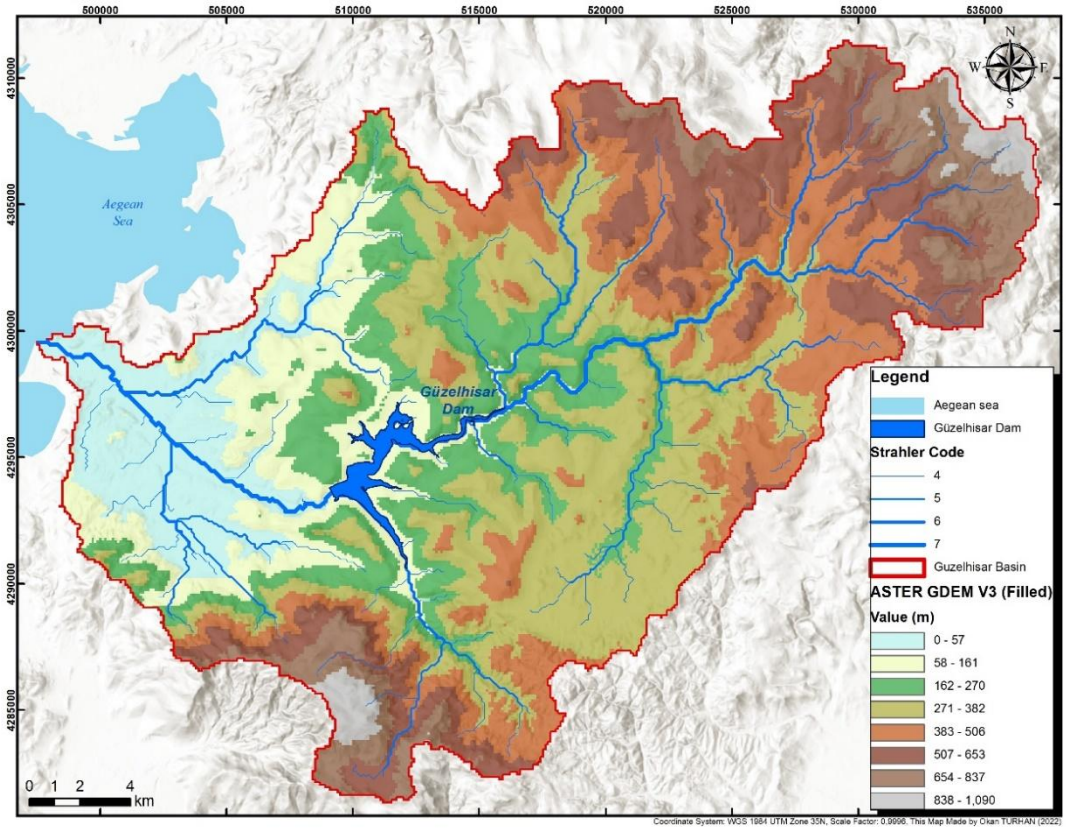
Havzadaki kirlilik, kentsel ve endüstriyel atık su tesisleri, foseptik, doğrudan deşarj vb., kaynağı noktasal olan, kirleticilerden kaynaklanmaktadır. Fakat söz konusu kirletici kaynak arazi kullanımı, tarım ve hayvancılık, zirai ilaçlar ve katı atık depolama alanları gibi yayılı ise, alınacak tedbirler konusunda kritik bölge belirlenememektedir. Bunun yerine havza, yerüstü ve yeraltı alt havzalara, yerüstü ve yeraltı su kütlelerine bölünmektedir. Bu havza bölümlemelerine göre alansal tedbirler bu alt havzaların içerisinde belirsiz bir bölgede önerilmektedir. Bu nedenle bu çalışma, özellikle yayılı kirleticilerin CBS ortamında kirletici yüklerini mekânsal olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır.

3.2 Veri Analizi

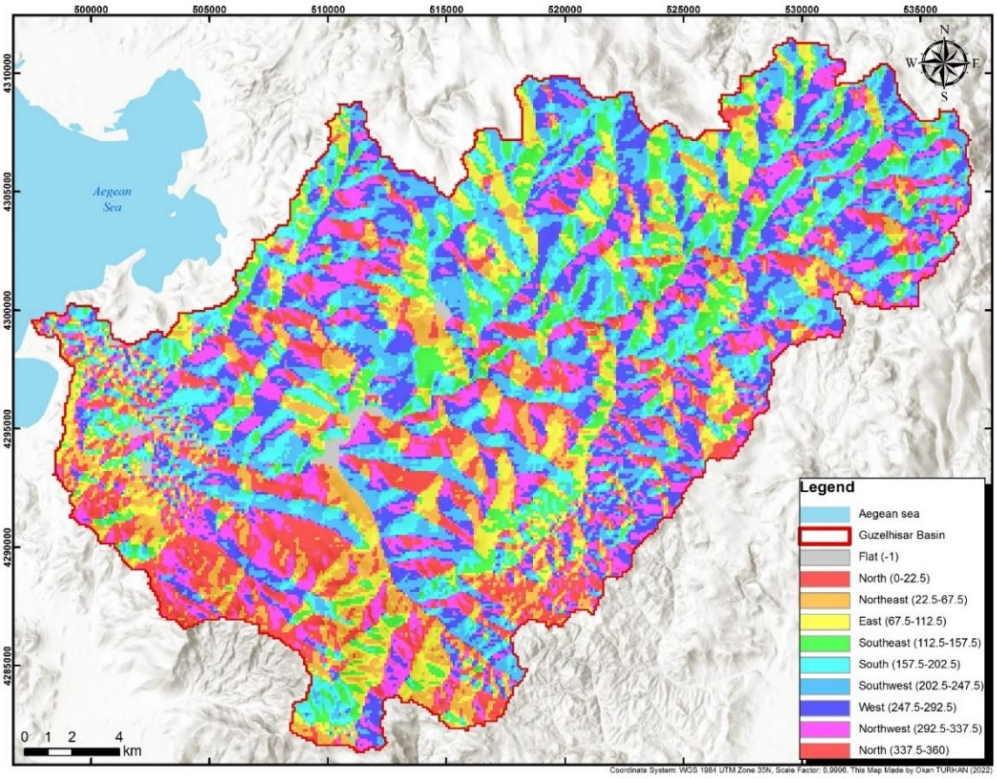
3.2.1 Topoğrafya



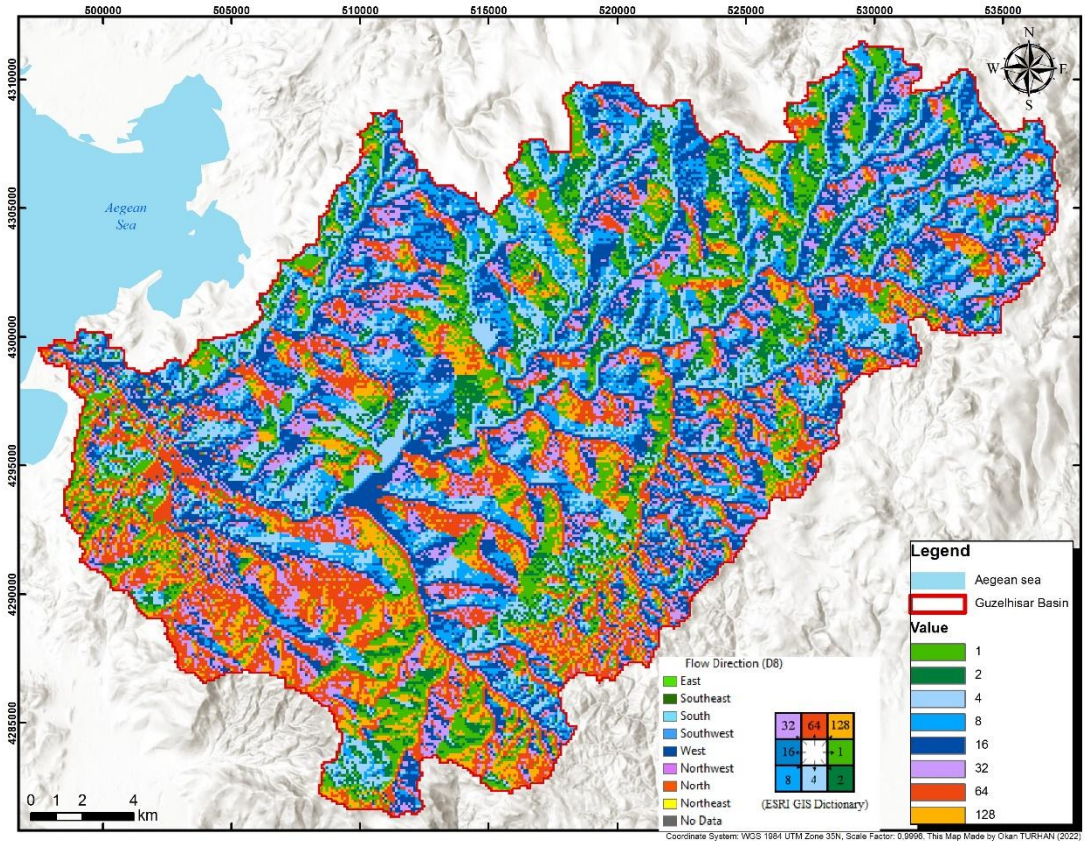
Şekil 0.1 Güzelhisar Havzası uydu görüntüsü (Şekil başlıklarının bir satıra sığmadığı durumlarda ilk satırdan sonraki yazılar şekil başlık yazısı hizasından itibaren ve iki yana yaslı olarak yazılmaya devam etmelidir).



Şekil 0.2 Güzelhisar Havzası yükseklik haritsı



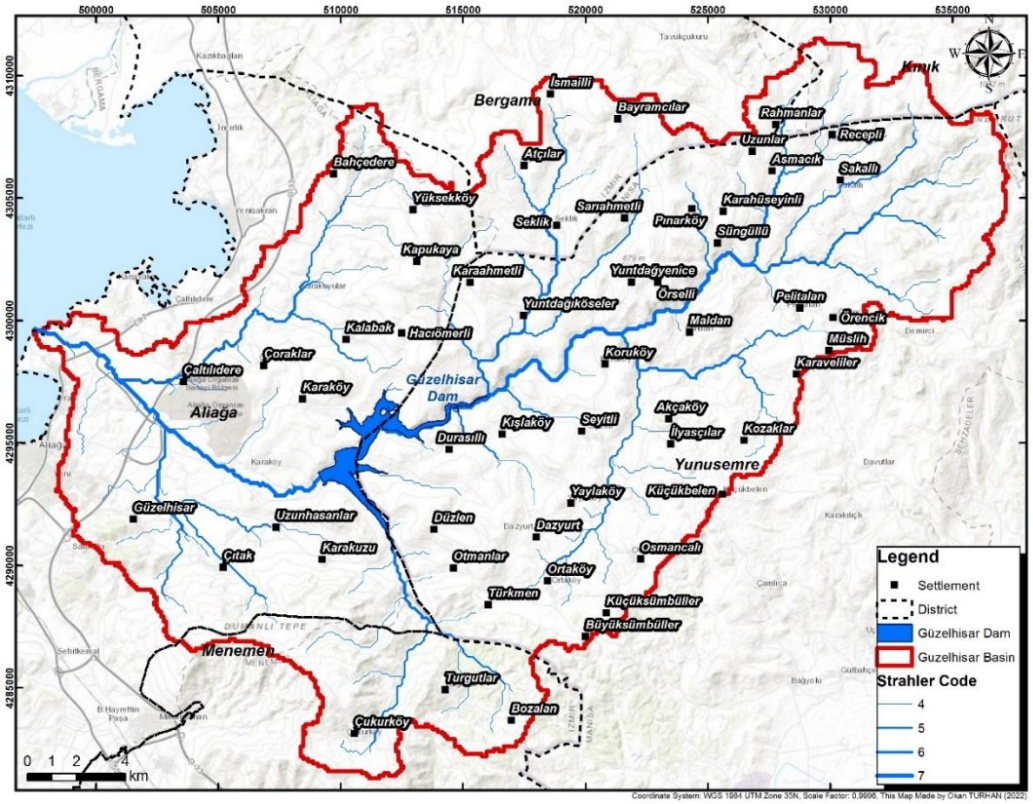
Şekil 0.3 Güzelhisar Havzası akış yönleri haritası



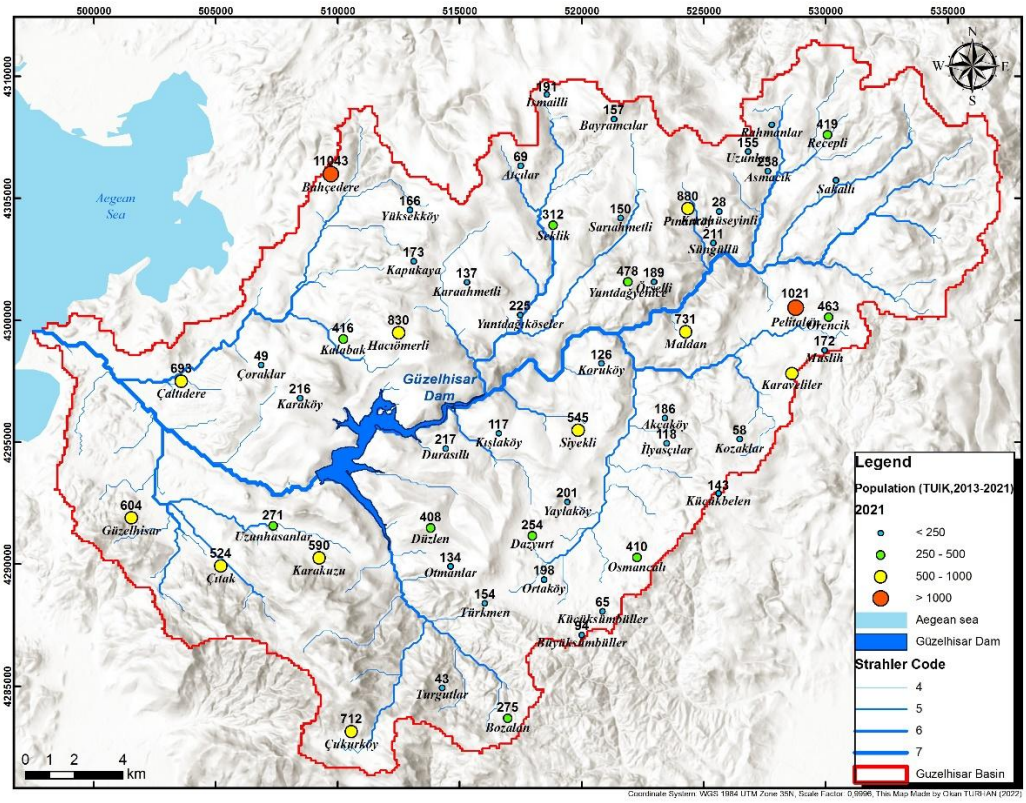
Şekil 0.4 Güzelhisar Havzası görünüm haritası

3.2.2 Nüfus

Güzelhisar havza sınırları içerisinde 55 adet yerleşim yeri bulunmaktadır. En yoğun nüfus havzanin kuzeyindeki Bahçedere yerleşim yeridir. Bahçederenin 2021 yılı nüfusu 11043 kişidir. En yoğun 2. Nüfusu olan yerleşim olan Pelitalan yerleşim yerinin 2021 yılı nüfusu 1021 dir. Diğer tüm yerleşimlerin 2021 yılı nüfusları 1000 kişiden azdır (Tablo 0.1).



Şekil 0.5 Güzelhisar Havzası yerleşim haritası



Şekil 0.6 Güzelhisar Havzası 2021 nüfus haritası

Tablo 0.1 Güzelhisar Havzası yıllara göre nüfus dağılım tablosu (Tablo başlıklarının bir satıra sığmadığı durumlarda ilk satırdan sonraki yazılar tablo başlık yazısı hizasından itibaren ve iki yana yaslı olarak yazılmaya devam etmelidir).

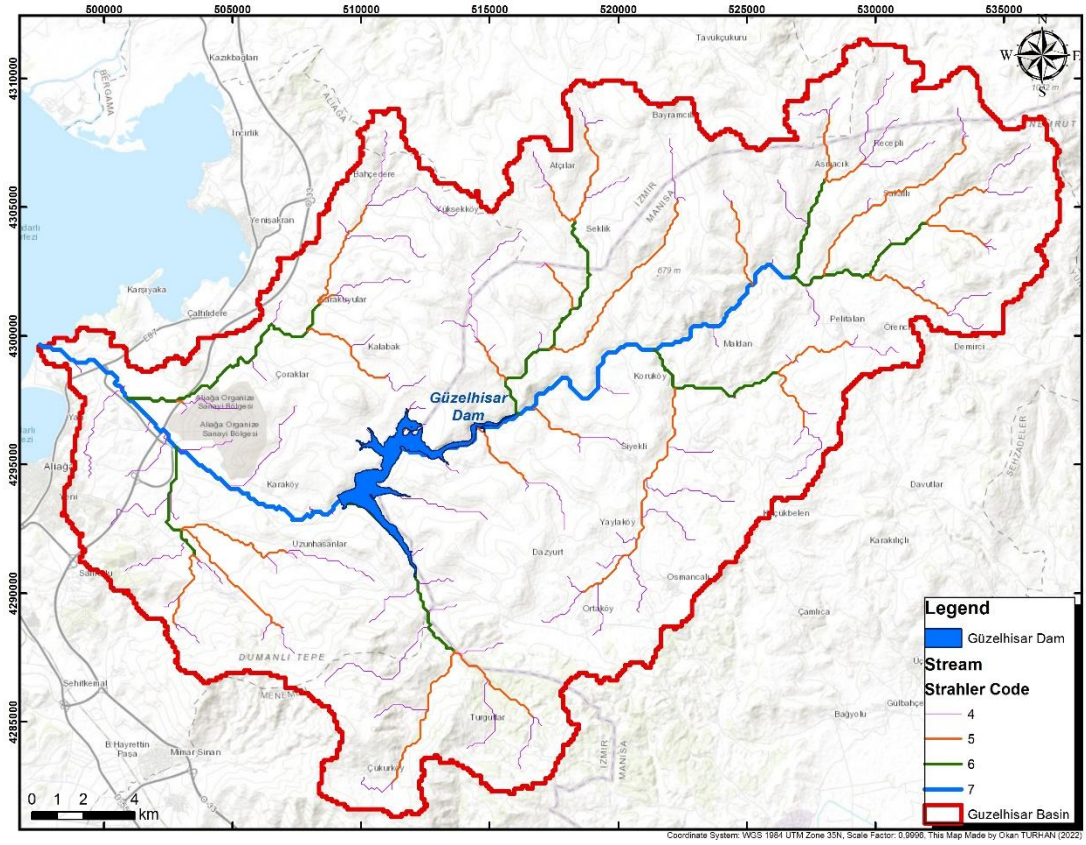
Province	District	Settlement	Population (TUIK)								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
İzmir	Aliağa	Çıtak	630	605	581	570	538	555	557	548	524
		Karakuzu	694	652	636	609	609	599	593	600	590
		Uzunhasanlar	315	315	288	287	271	283	273	276	271
		Güzelhisar	632	658	886	1139	959	702	648	598	604
		Karaköy	231	224	210	203	205	198	182	183	216
		Bahçedere	6945	7252	7685	8111	9315	8923	9068	10237	11043
		Kapukaya	211	201	199	192	187	183	179	178	173
		Yüksekköy	178	170	160	158	152	153	171	172	166
		Hacıömerli	795	1030	752	769	759	780	779	810	830
		Kalabak	409	409	409	417	413	406	402	401	416
		Çoraklar	65	62	57	55	50	51	47	51	49
		Çaltılıdere	659	621	650	655	661	641	651	672	693
	Bergama	Seklik	342	336	328	328	323	319	315	312	312
		Atçılar	75	73	73	70	76	77	77	71	69
		Rahmanlar	146	144	134	131	118	123	119	120	118
		Bayramcılar	207	199	194	192	186	182	170	165	157

Province	District	Settlement	Population (TUIK)								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		İsmailli	288	218	209	215	201	197	191	189	191
	Menemen	Çukurköy	826	817	748	753	751	745	732	730	712
		Bozalan	310	304	309	305	298	294	288	285	275
		Turgutlar	86	89	77	57	43	47	49	44	43
Manisa	Yunus Emre	Karaveliler	-	665	654	627	604	582	572	559	545
		Küçükbelen	174	176	160	164	158	162	155	148	143
		Küçükbelen	174	176	160	164	158	162	155	148	143
	Yunusemre	Büyüksümbüller	79	70	70	61	61	76	89	90	94
		Küçüksümbüller	75	73	69	69	69	61	61	63	65
		Türkmen	176	174	165	160	158	174	164	162	154
		Ortaköy	210	203	209	200	193	200	201	192	198
		Otmanlar	173	163	157	150	146	139	140	134	134
		Osmancalı	490	477	467	451	435	403	404	400	410
		Dazyurt	313	312	303	293	282	276	285	275	254
		Düzlen	481	471	453	450	443	443	425	414	408
		Yaylaköy	179	183	170	178	166	212	207	217	201
		Durasıllı	265	249	236	235	238	234	229	232	217

Province	District	Settlement	Population (TUIK)								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		İlyasçılar	158	147	134	135	130	140	134	121	118
		Kozaklar	66	64	59	60	61	62	59	57	58
		Kışlaköy	126	127	126	122	120	118	115	119	117
		Seyitli	-	-	610	604	597	586	571	568	545
		Akçaköy	201	199	202	198	199	199	208	193	186
		Koruköy	134	138	131	127	126	134	135	129	126
		Müslih	181	181	177	178	169	172	169	173	172
		Maldan	847	835	811	797	785	775	759	743	731
		Örencik	418	434	435	447	447	439	460	456	463
		Yuntdağıköseler	233	244	237	237	242	231	227	221	225
		Pelitalan	1081	1072	1080	1063	1057	1041	1039	1048	1021
		Karaahmetli	162	159	154	154	153	144	134	134	137
		Yuntdağyenice	541	533	530	531	527	507	506	500	478
		Örselli	237	231	224	217	212	209	212	195	189
		Süngüllü	268	264	237	225	220	233	217	211	211
		Sarıahmetli	185	177	172	176	173	173	172	170	150
		Karahüseyinli	32	29	27	26	30	30	28	28	28

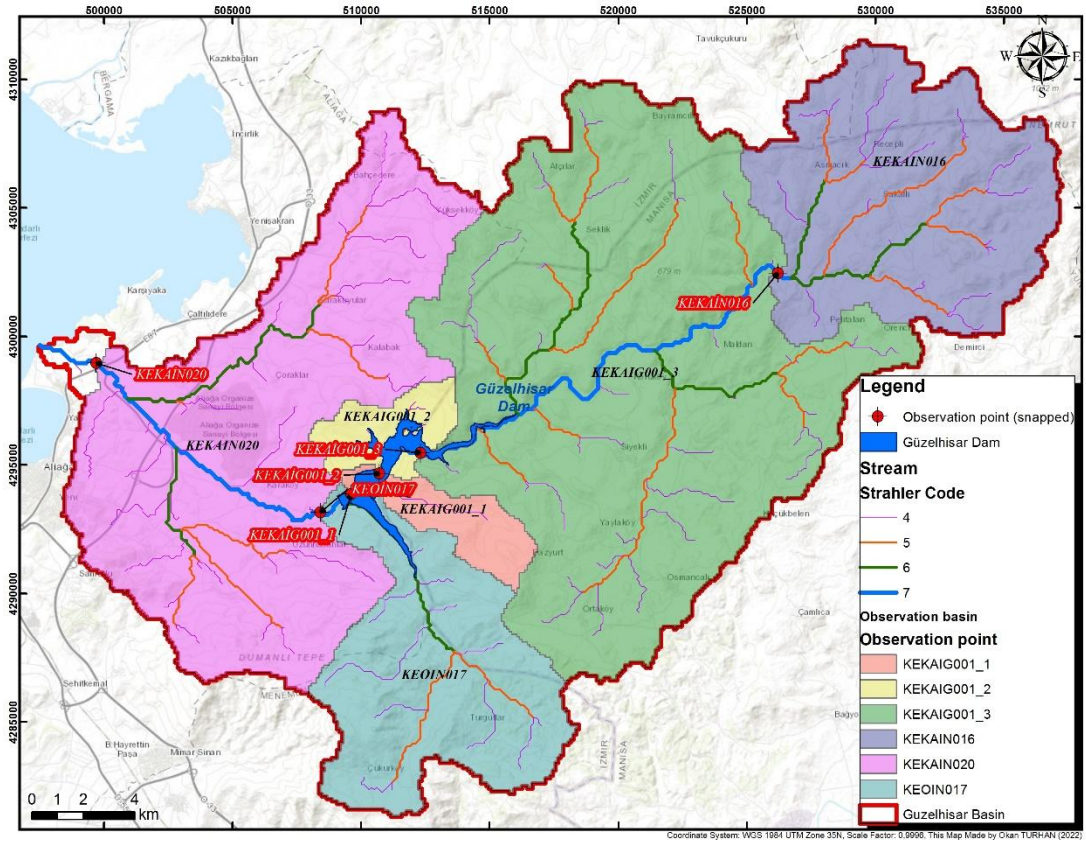
Province	District	Settlement	Population (TUIK)								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Pınarköy	911	932	889	904	892	881	889	889	880
		Sakallı	217	204	200	196	190	190	185	182	172
		Asmacık	265	271	266	254	245	254	246	247	238

3.2.3 Akarsular



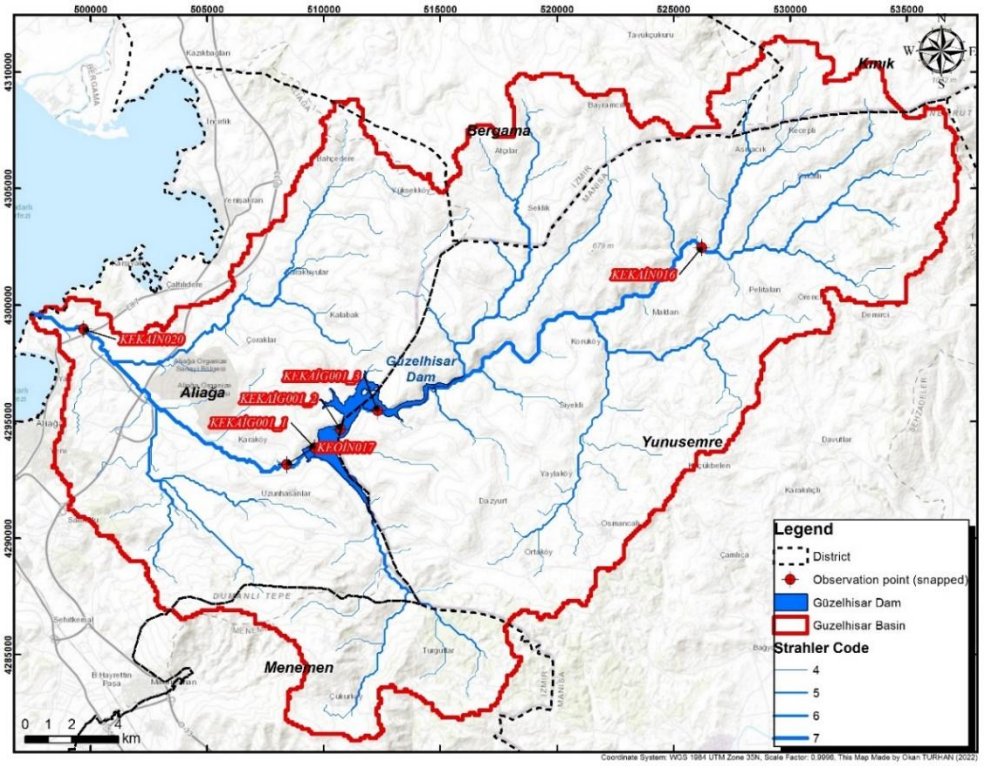
Şekil 0.7 Güzelhisar Basin Strahler haritası

3.2.4 Havza

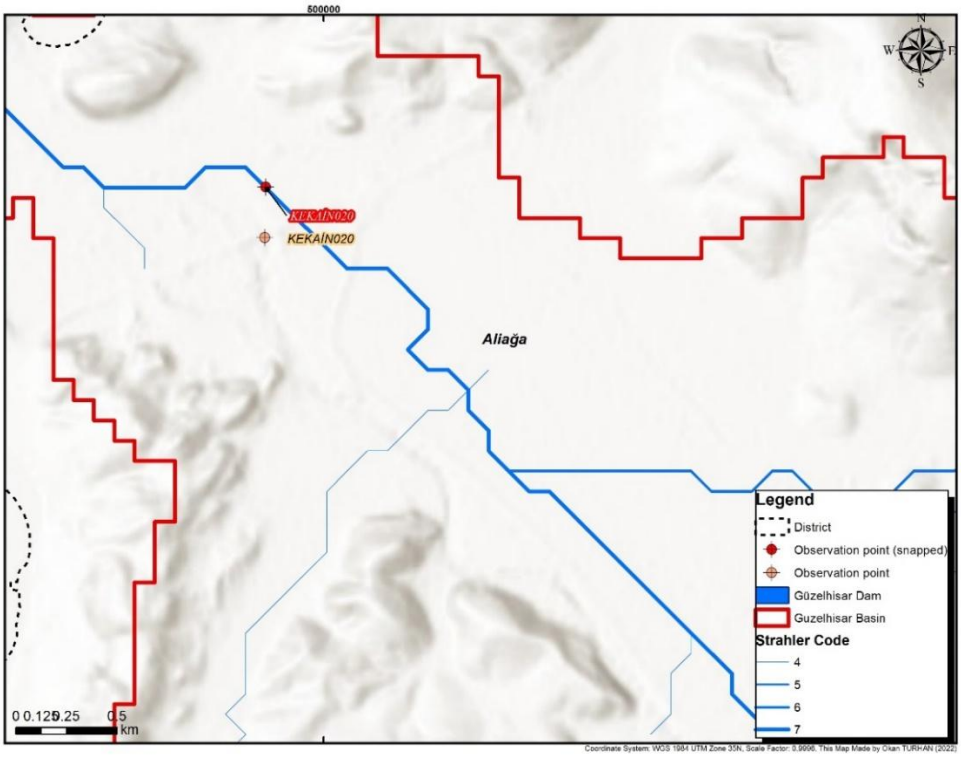


Şekil 0.8 Güzelhisar Havzası gözlem noktaları and havza haritası

3.2.5 Gözlemler

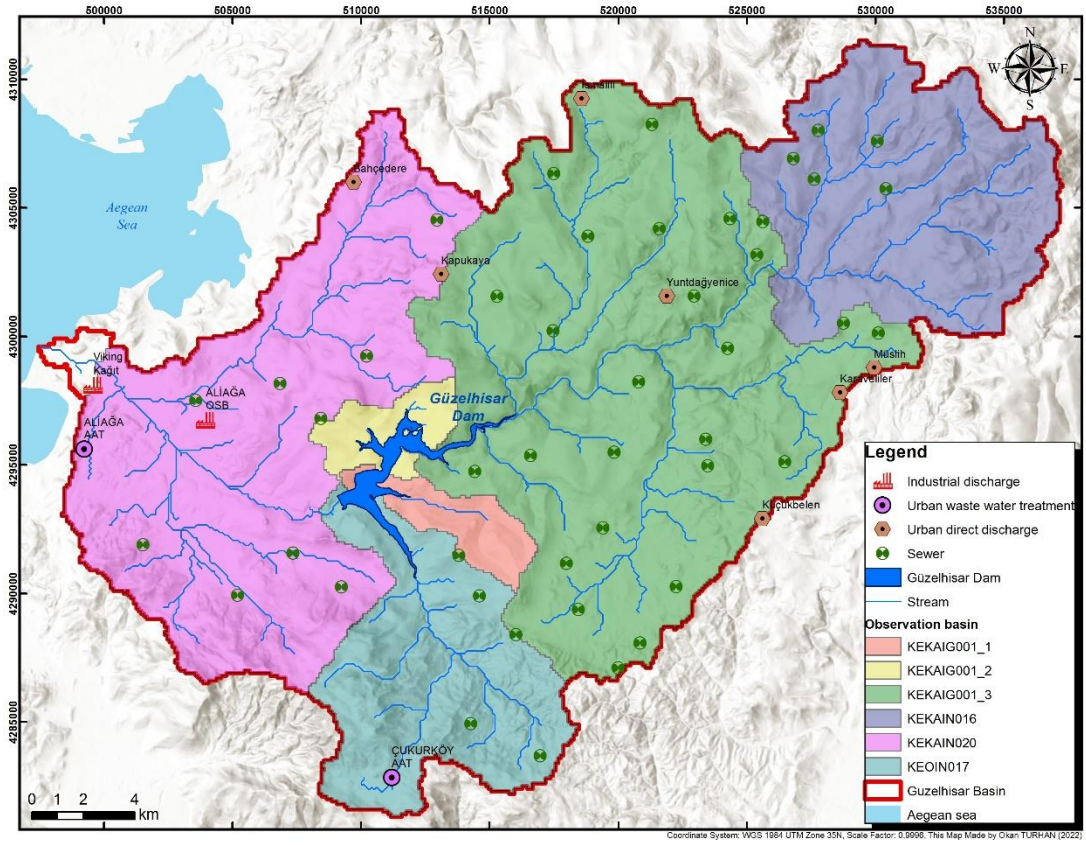


Şekil 0.9 Güzelhisar Havza haritası ve gözlem noktaları

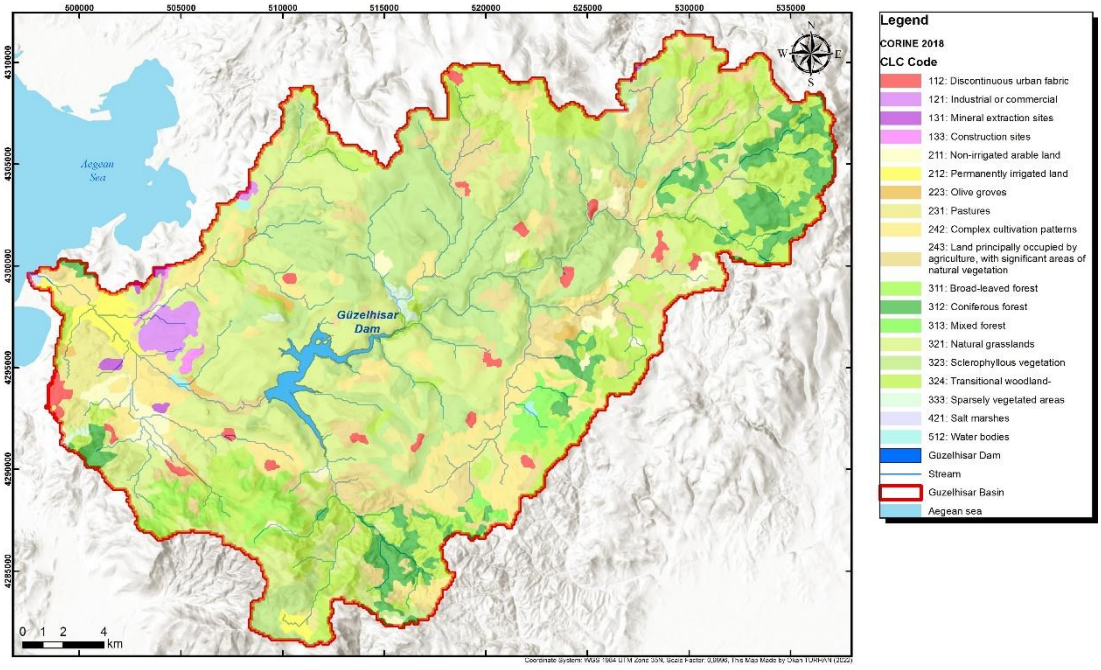


Şekil 0.10 Güzelhisar Havzası Snap analizi haritası

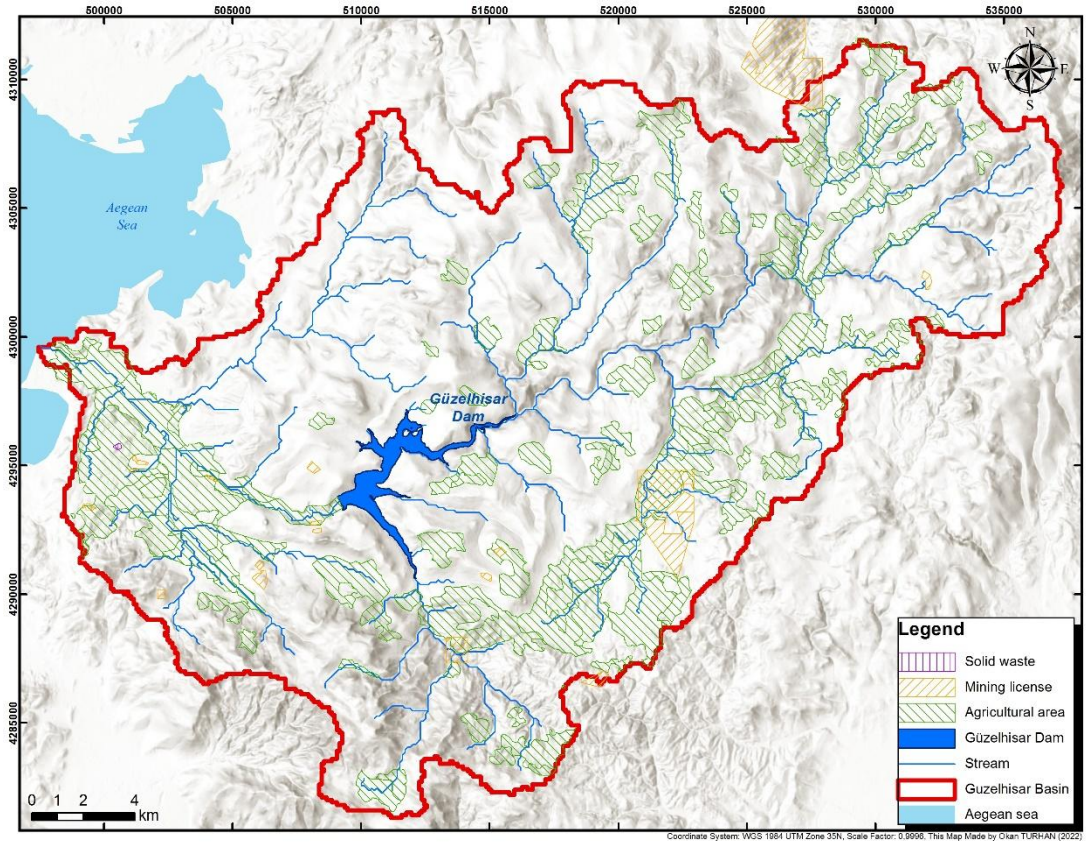
3.2.6 Kirlenme



Şekil 0.11 Güzelhisar Havzası kirlenme noktaları haritası



Şekil 0.12 Güzelhisar havzası CORINE 2018 veri haritası



Şekil 0.13 Güzelhisar Havzası diğer kirlenme bölgeleri haritası

BÖLÜM DÖRT
SONUÇLAR VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

American Psychological Association. (n.d.). Just-world hypothesis. In *APA dictionary of psychology*. Retrieved January 18, 2020, from https://dictionary.apa.org/just-world-hypothesis

Cacioppo, S. (2019, April 25–28). *Evolutionary theory of social connections: Past, present, and future* [Conference presentation abstract]. Ninety-ninth annual convention of the Western Psychological Association, Pasadena, CA, United States. https://westernpsych.org/wp-content/uploads/2019/04/WPAProgram-2019-Final-2.pdf.

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. *Psychology of Popular Media Culture*, *8*(3), 207–217.

Sapolsky, R. M. (2017). *Behave: The biology of humans at our best and worst*. Penguin Books.

Yukarıda 1 adet Tez kaynağı, 1 adet Bildiri kaynağı, 1 adet Süreli Yayınlardan Makale kaynağı, 1 adet Kitap kaynağı örneği verilmiştir. Bunun dışında yer alan kaynakların nasıl yazılacağı ve kaynak örneklerine Tez Yazım Kılavuzundan ulaşılabilirsiniz.